



Universidad de Granada

Departamento de
Matemática
Aplicada

Modelos Matemáticos II

Grado en Matemáticas

Prueba de clase
6 de mayo de 2020

Apellidos:

Firma:

Nombre:

D.N.I. o pasaporte:

Ejercicio 1 (1 punto). Razona si las siguientes afirmaciones son ciertas o no:

1. Si $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función $\mathcal{C}^1$ tal que $f(1) = 1$ y

$$\int_0^1 f(x)v'(x) \, dx = 0 \quad \text{para toda } v \in \mathcal{C}_c^\infty(0, 1)$$

entonces $f(x) = 1$ para toda $x \in [0, 1]$.

2. La serie de Fourier de la función $f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = (\pi - x)^3(x + \pi)^3$ converge uniformemente en $[-\pi, \pi]$.
3. La serie de Fourier de la función $f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = (\pi - x)^3$ converge uniformemente en $[-\pi, \pi]$.
4. El funcional $\mathcal{F}: \mathcal{C}^2[-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ dado por $\mathcal{F}(y) := y(0)^2 - y(1)^2$ no es cóncavo ni convexo.

Ejercicio 2 (1 punto). Consideramos el funcional

$$\mathcal{F}(y) = \int_0^{2\pi} 3(y'(x))^2 \, dx - \int_0^{2\pi} 2y(x)^2 \, dx.$$

1. (0'75 puntos) Demuestra que $\mathcal{F}$ alcanza un mínimo en el dominio

$$D := \left\{ y \in \mathcal{C}^2[0, 2\pi] \mid y(0) = y(2\pi) = 0, \int_0^{2\pi} y(x)^2 \, dx = 1 \right\}.$$

Encuentra el valor del mínimo, y todas las funciones donde se alcanza.

2. (0'25 puntos) Demuestra que $\mathcal{F}$ no alcanza ningún máximo en el mismo dominio.

Ejercicio 3 (1 punto). Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función $\mathcal{C}^2$ con soporte compacto contenido en $[0, 1]$. Consideramos la ecuación de ondas

$$\begin{aligned} \partial_t^2 u &= \partial_x^2 u, & t \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}, \\ u(0, x) &= f(x), & x \in \mathbb{R}, \\ \partial_t u(0, x) &= 0, & x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

donde la incógnita es $u = u(t, x)$. Encuentra su solución explícita y demuestra que el soporte de $x \mapsto u(t, x)$ está contenido en $[-|t|, |t| + 1]$.

Ejercicio 1 (1 punto). Razona si las siguientes afirmaciones son ciertas o no:

1. Si $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función C^1 tal que $f(1) = 1$ y

$$\int_0^1 f(x)v'(x) dx = 0 \quad \text{para toda } v \in C_c^\infty(0, 1)$$

entonces $f(x) = 1$ para toda $x \in [0, 1]$.

Verdadera. Por Lema de Boiss-Reymond $\Rightarrow f$ cte en I en $f(1)=1 \Rightarrow f(x)=1 \forall x \in I=[0,1]$

2. La serie de Fourier de la función $f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = (\pi - x)^3(x + \pi)^3$ converge uniformemente en $[-\pi, \pi]$.

Si f es continua y f' es continua a trozos en $[0, L]$, y además $f(0) = f(L)$, entonces la serie de Fourier de f converge uniformemente sobre I .

también vale para cualquier intervalo.

$$g(x) = ((\pi-x)(\pi+x))^3 = (\pi^2 - x^2)^3 \Rightarrow g \in C^1(I) \text{ con } I = [-\pi, \pi] \} \Rightarrow \text{la serie de Fourier en } \\ f(\pi) = 0 = g(\pi)$$

Verdadera

3. La serie de Fourier de la función $f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = (\pi - x)^3$ converge uniformemente en $[-\pi, \pi]$.

$$g \in C^\infty(I), \text{ pero } g(-\pi) \neq g(\pi).$$

Por la extensión periódica, se aproxima una función discontinua en $\mathbb{R}$ (g).
Si la serie cu. $\Rightarrow g$ sería cont. por ser límite de continuas.
Falsa.

4. El funcional $\mathcal{F}: C^2[-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ dado por $\mathcal{F}(y) := y(0)^2 - y(1)^2$ no es cóncavo ni convexo.

$$\text{Sea } x, y \in C^2(I), I = [-2, 2], t = \frac{1}{2}$$

$$\text{Supongamos que es convexo: } \mathcal{F}\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{\mathcal{F}(x) + \mathcal{F}(y)}{2}$$

$$\text{Sea } x(s) = s \quad y(s) = -s$$

$$\left. \begin{aligned} \mathcal{F}\left(\frac{x+y}{2}\right) &= \left(\frac{0}{2} + \frac{0}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right)^2 = 0 \\ \mathcal{F}(x) &= 0^2 - 1^2 = -1 \quad \mathcal{F}(y) = 0^2 - 1^2 = -1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow 0 \leq -1 \quad !!!$$

$$\text{Para concavidad, tomamos } x(s) = 1-s \quad y(s) = 1+s$$

Ejercicio 2 (1 punto). Consideramos el funcional

$$\mathcal{F}(y) = \int_0^{2\pi} 3(y'(x))^2 dx - \int_0^{2\pi} 2y(x)^2 dx.$$

1. (0'75 puntos) Demuestra que $\mathcal{F}$ alcanza un mínimo en el dominio

$$D := \left\{ y \in C^2[0, 2\pi] \mid y(0) = y(2\pi) = 0, \int_0^{2\pi} y(x)^2 dx = 1 \right\}.$$

Encuentra el valor del mínimo, y todas las funciones donde se alcanza.

Tenemos estructura de problema Sturm-Liouville para $p \equiv 3, q \equiv 2, r \equiv 1 > 0$.
Buscamos la 1ª función propia.

$$(py')' + qy + \lambda ry = 0 \Leftrightarrow 3y'' + (2 + \lambda)y = 0$$

$$3\mu^2 + 2 + \lambda = 0 \Rightarrow \mu = \pm \sqrt{-\frac{(2+\lambda)}{3}}$$

$$\bullet \lambda = -2 \Rightarrow y(x) = c_1 + c_2 x \Rightarrow \begin{cases} y(0) = c_1 = 0 \\ y(2\pi) = 2\pi c_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow y(x) = 0$$

$$\bullet \lambda < -2 \Rightarrow y(x) = c_1 e^{\sqrt{\frac{2+\lambda}{3}}x} + c_2 e^{-\sqrt{\frac{2+\lambda}{3}}x} \Rightarrow \begin{cases} y(0) = c_1 + c_2 = 0 \\ y(2\pi) = c_1 e^{2\pi\sqrt{\frac{2+\lambda}{3}}} + c_2 e^{-2\pi\sqrt{\frac{2+\lambda}{3}}} = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\bullet \lambda > -2 \Rightarrow y(x) = c_1 \cos(\sqrt{\frac{2+\lambda}{3}} x) + c_2 \sin(\sqrt{\frac{2+\lambda}{3}} x)$$

$$y(0) = c_1 = 0$$

$$y(2\pi) = c_2 \sin\left(\sqrt{\frac{2+\lambda}{3}} 2\pi\right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} c_2 = 0 \\ \sin\left(\sqrt{\frac{2+\lambda}{3}} 2\pi\right) = 0 \end{cases}$$

$$\sqrt{\frac{2+\lambda}{3}} \cdot 2\pi = n\pi \Rightarrow \sqrt{\frac{2+\lambda}{3}} = \frac{n}{2} \Rightarrow \frac{2+\lambda}{3} = \frac{n^2}{4} \Rightarrow \lambda = \frac{3n^2-8}{4} > -2$$

$$\lambda_n = \frac{3n^2-8}{4} \quad n \in \mathbb{N}$$

Tomamos 1ª función propia: $\lambda_1 = -5/4$

$$y_1(x) = c_2 \sin\left(\sqrt{\frac{2-5/4}{3}} x\right) = c_2 \sin\left(\frac{1}{2} x\right)$$

$$\int_I y_1(x)^2 dx = c_2^2 \int_I \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) dx = c_2^2 \int_I \frac{1 - \cos\left(2 \cdot \frac{x}{2}\right)}{2} dx = \frac{c_2^2}{2} \left[2\pi - \left[\sin(x) \right]_0^{2\pi} \right] = c_2^2 \pi = 1 \Rightarrow c_2 = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$$

$$\text{Por tanto, el mínimo es } y_1(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin\left(\frac{x}{2}\right)$$

2. (0'25 puntos) Demuestra que $\mathcal{F}$ no alcanza ningún máximo en el mismo dominio.

$$\text{Sea } F^*(x, y, p) = 3p^2 - 2y^2 - \lambda y^2 = 3p^2 - 2y^2 + \frac{5}{4}y^2 = 3p^2 - \frac{3}{4}y^2$$

$$\text{Hess } F^*(x, y, p) = \begin{pmatrix} F_{yy}^* & F_{yp}^* \\ F_{py}^* & F_{pp}^* \end{pmatrix} (y, p) = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} (y, p) > 0 \Rightarrow \text{No podemos asegurar que } F \text{ sea convexo. Tomamos } y_k = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin\left(\frac{kx}{2}\right) \in D. \text{ y } F(y_k) = +\infty$$

Ejercicio 3 (1 punto). Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función $\mathcal{C}^2$ con soporte compacto contenido en $[0, 1]$. Consideramos la ecuación de ondas

$$\begin{aligned} \partial_t^2 u &= \partial_x^2 u, & t \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}, \\ u(0, x) &= f(x), & x \in \mathbb{R}, \\ \partial_t u(0, x) &= 0, & x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

donde la incógnita es $u = u(t, x)$. Encuentra su solución explícita y demuestra que el soporte de $x \mapsto u(t, x)$ está contenido en $[-|t|, |t| + 1]$.

Usamos fórmula d'Alembert, $c=1$:

$$u(t, x) = \frac{f(x+ct) + f(x-ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(s) ds = \frac{f(x+t) + f(x-t)}{2}$$

f tiene soporte compacto en $[0, 1] \Rightarrow f(x) = 0 \quad \forall x \notin [0, 1]$

$x \mapsto u(t, x) \neq 0 \Rightarrow f(x+t) \neq 0 \vee f(x-t) \neq 0$

$f(x+t) \neq 0 \Rightarrow 0 \leq x+t \leq 1 \Rightarrow -t \leq x \leq 1-t$
 $f(x-t) \neq 0 \Rightarrow 0 \leq x-t \leq 1 \Rightarrow t \leq x \leq 1+t$ } $\Rightarrow x \in [-t, 1-t] \cup [t, 1+t] \subseteq [-|t|, |t| + 1]$